

Alunos: Luís Gustavo Ribeiro de Freitas - RA 143379
Pedro Watermann - RA 145121

Disciplina: Fundamentos de Tecnologia da Informação **Professor:** Zaqueu Sampaio **Tema:** Tipos de Sistemas de Informação, Valor, Qualidade e Vantagem Competitiva

Base: Material usado em aula e Capítulo 2 – *Sistemas de Informação Gerenciais*, Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon (11ª Edição)

Instruções:

- Responda as 20 questões abaixo de forma clara e fundamentada.
- Justifique quando solicitado.
- Utilize exemplos práticos sempre que possível.
- Entregue digitado, dentro do prazo estipulado pelo professor.

Atividade Complementar de Aula

1. Defina Sistema de Processamento de Transações (SPT) e dê um exemplo real de uso em uma empresa.

É um sistema de informação que processa dados de transações rotineiras e repetitivas, como vendas, compras, pagamentos e registros de recursos humanos. Um exemplo de uso é em caixas de supermercados, onde o sistema faz a validação dos produtos ao passar o código de barras, se comunica com o sistema da operadora do cartão para validar o pagamento e atualiza tudo isso em tempo real tanto na tela do computador quanto no banco de dados.

2. Explique por que o SPT é considerado a base para os outros sistemas de informação de uma organização.

Porque é o SPT quem registra tudo o que acontece no dia a dia da empresa — vendas, pagamentos, cadastros — e são esses dados brutos que alimentam os outros sistemas (como SIG, SAD e SAE). Se o SPT não funcionar bem, os demais sistemas não terão dados confiáveis para gerar relatórios ou tomar decisões.

3. O que é um Sistema de Informações Gerenciais (SIG)? Cite uma aplicação prática em uma empresa.

São sistemas computacionais que fornecem informações e relatórios estruturados para apoiar as funções de planejamento, controle e tomada de decisão da gerência. Eles se concentram em dados internos, agregando-os para oferecer uma visão clara do desempenho organizacional. Em uma empresa de varejo, o SIG pode gerar relatórios semanais de vendas por região, ajudando o gerente a identificar quais lojas estão indo bem ou mal.

4. Qual a principal diferença entre um SPT e um SIG?

O SPT é um sistema mais focado na automação de tarefas rotineiras e no registro e transações diárias dos dados. Seus usuários são funcionários operacionais. Já o SIG é mais focado na análise dos dados e tomada de decisões gerenciais. Também fornece insights para planejamento e controle. Seu público alvo são gerentes e analistas.

5. O que caracteriza um Sistema de Apoio à Decisão (SAD)? Dê um exemplo de uso em nível gerencial.

É um sistema interativo projetado para auxiliar gerentes em decisões semi-estruturadas e não estruturadas. Lida com problemas únicos e em constante mudança, onde não há um procedimento fixo. Fornece dados e ferramentas analíticas para apoiar o julgamento humano, e não substituí-lo. Por exemplo, um gerente financeiro pode usar um SAD para avaliar se vale a pena abrir uma filial em outra cidade, simulando custos, retorno e riscos.

6. Cite uma situação em que um gerente usaria um SAD em vez de um SIG.

Em um cenário onde uma empresa está pensando em mudar os preços dos produtos: com o SIG o gerente veria apenas as vendas atuais, mas com o SAD ele poderia simular situações reais, testando hipóteses antes de decidir tomar uma decisão.

7. Explique o que é um Sistema de Apoio Executivo (SAE). Qual seu público-alvo dentro da empresa?

Proporciona uma visão global e estratégica da organização, integrando dados internos e externos para identificar tendências e apoiar o planejamento de longo prazo. Seu público alvo é o mais alto escalão dentro de uma empresa, como chefes e líderes.

8. Dê um exemplo de como um SAE pode apoiar decisões estratégicas na alta administração.

Um presidente de uma rede de supermercados pode usar o SAE para ver, num só painel, quais regiões estão com melhor desempenho, como está a margem de lucro e quais setores estão crescendo. Com essas informações, ele pode decidir, por exemplo, investir mais em uma região ou cortar custos em outra.

9. Liste dois motivos pelos quais a integração entre SPT, SIG, SAD e SAE é essencial para uma empresa.

Se todos os sistemas estiverem conectados, os dados utilizados em relatórios e análises serão consistentes e confiáveis, além de haver também agilidade e eficiência na transmissão dos dados, acelerando e melhorando a qualidade das decisões.

10. Explique o conceito de valor da informação. Por que informação de qualidade gera valor para as organizações?

Porque uma informação de qualidade auxilia em escolhas táticas e estratégicas, minimiza incertezas e perigos, aumenta a eficiência operacional interna e revela novas tendências de mercado, permitindo o desenvolvimento de novos produtos, gerando, assim, valor à organização.

11. Quais são os principais atributos que definem a qualidade da informação? Cite pelo menos quatro.

Para uma informação ser considerada de qualidade, ela precisa atender a alguns requisitos, entre eles está:

- Precisão: os dados precisam ser exatos e não podem conter erros;
- Completude: os dados precisam abranger todos os pontos necessários para aquela tomada de decisão, eles não podem ser incompletos;
- Consistência: os dados precisam ser uniformes em mais de um sistema;
- Relevância: os dados precisam ser referentes àquele assunto em específico, muitos dados desnecessários podem poluir as informações.

12. Dê um exemplo de informação de baixa qualidade e explique como isso pode afetar a empresa.

Uma informação de baixa qualidade pode ser muito prejudicial para a empresa em caso de tomada de decisão errada. Imagine uma grande empresa, que toma uma decisão com base em dados sem precisão, não exatos, grande chance dessa empresa perder muito dinheiro, ter custos desnecessários e ainda ter sua visão prejudicada no mercado.

13. Descreva o que é vantagem competitiva da informação. Dê exemplo prático de uma empresa que a utiliza.

Uma empresa com vantagem competitiva está muito mais apta a crescer no mercado. A diferença nos resultados é enorme se compararmos uma empresa com decisões em base nos dados e outra empresa que não utiliza dados para suas tomadas de decisões. Por exemplo, duas empresas do mesmo ramo pretendem lançar um produto, uma estudou o mercado e as informações relevantes para esse lançamento, como, a preferência do público alvo, outra empresa, apenas lançou o produto no qual o patrão pensou que daria certo. Certamente, a empresa que tomou a decisão com base em informações teve melhores resultados.

14. Como a informação em tempo real pode criar vantagem competitiva? Dê um exemplo.

O mercado tende a mudar muito rápido, dependente do ramo, até o dia da semana pode fazer diferença, diante disso, a informação em tempo real, pode favorecer e muito, nas tomadas de decisões de empresas que têm acesso a esse tipo de informação. Um exemplo são empresas que trabalham em cima do mercado financeiro, no qual, em minutos, o mercado pode sofrer alterações, e uma empresa que possui acesso a informações em tempo real, pode tomar decisões antecipadamente para se proteger contra possíveis perdas.

15. Por que a precisão e a confiabilidade são aspectos críticos da qualidade da informação? Explique com um caso hipotético.

Imagine uma grande empresa, que toma uma decisão com base em dados sem precisão ou que não são extraídos de fontes confiáveis, não são exatos, e essa empresa resolveu investir uma grande quantidade monetária em algum produto ou serviço, grande chance dessa empresa perder muito dinheiro, ter custos desnecessários e ainda ter sua visão prejudicada no mercado.

16. Explique o que significa silo de informação e como isso pode prejudicar o valor da informação em uma organização.

O silo de informação pode ser definido como a falta de integração entre sistemas de uma organização. A divergência de informações entre sistemas pode comprometer o valor dessa informação, como tomar uma decisão se os dados não estão alinhados, gerando dúvidas em caso de tomada de decisões. Ainda, decisões podem ser tomadas com base em dados errados e dessa forma, prejudicar a empresa.

17. Relacione a tomada de decisão gerencial com a qualidade da informação disponível.

Decisões gerenciais, estão ligadas a resultados em médio prazo, ou seja, as decisões gerenciais ditam estratégias para que um objetivo seja alcançado depois de algum tempo, geralmente cada decisão tomada é voltada para departamentos específicos. Dessa forma, um gerente com informações de qualidade, pode tomar decisões precisas, que certamente levam a bons resultados de entrega e desenvolvimento de sua equipe ou departamento.

18. Como a tecnologia pode ajudar a garantir informação de qualidade? Cite pelo menos dois recursos ou práticas.

A tecnologia pode permitir que os fatos, dados e informações sejam verificados, obtendo a veracidade ou não da informação. Recursos como verificação de fatos (Fact-checking) e plataformas de colaboração são utilizados para verificações de informações.

19. Explique, com suas palavras, como a má gestão da informação pode gerar perdas financeiras para uma empresa. Use um exemplo real ou hipotético.

Uma empresa pode investir dinheiro em um lançamento de algum produto e esse produto acaba não sendo tão aceito pelo público alvo, pois foi um produto lançado sem muita análise das informações do público, ou, informações com viesses. Um exemplo de empresa que enfrentou isso foi a Coca-Cola quando decidiu reformular sua fórmula clássica de refrigerante e lançou a “New Coke”. A empresa esperava que essa mudança ajudasse na competição com a Pepsi. No entanto, os consumidores reagiram negativamente à nova fórmula e houve um clamor generalizado pelo retorno da Coca-Cola original. Sendo assim, em resposta a essa pressão do público, a Coca-Cola lançou a “Coca-Cola Classic”, trazendo de volta à fórmula antiga.

20. Reflita: considerando os conceitos de SPT, SIG, SAD e SAE, escolha **um** e explique como ele poderia ser implantado em uma **pequena empresa local** para trazer benefícios reais.

Problema:

O dono da padaria não sabe quais produtos mais lucram, em quais horários há mais vendas, ou se vale a pena abrir aos domingos.

Solução:

1. **Coleta de dados:** A empresa começa registrando as vendas diárias por produto, horário e forma de pagamento.
2. **Sistema:** Os dados são inseridos em um sistema (pode ser um Excel avançado ou um software de baixo custo).
3. **Análises:**
 - a. Quais produtos têm maior margem de lucro.
 - b. Quais horários têm mais movimento.
 - c. Comparativo de vendas com e sem promoções.
4. **Relatórios automáticos semanais:** Gráficos e resumos ajudam o dono a visualizar padrões e tomar decisões.

Benefícios:

- Redução de desperdício (sabendo o que vende mais).
- Aumento das vendas (foco em horários e produtos mais lucrativos).
- Melhor planejamento de estoque e pessoal.
- Tomada de decisão baseada em **dados**, não em “achismo”.

O SAD é o mais adequado para o desafio da tomada de decisão baseada em dados de vendas e operação. Mas ele deve ser alimentado por um SPT.